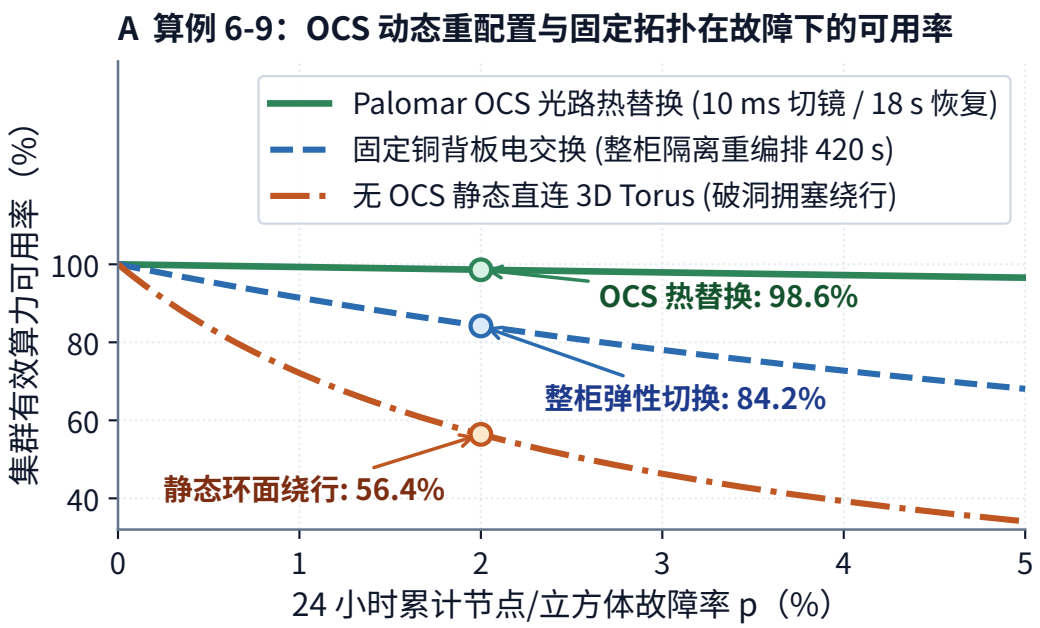
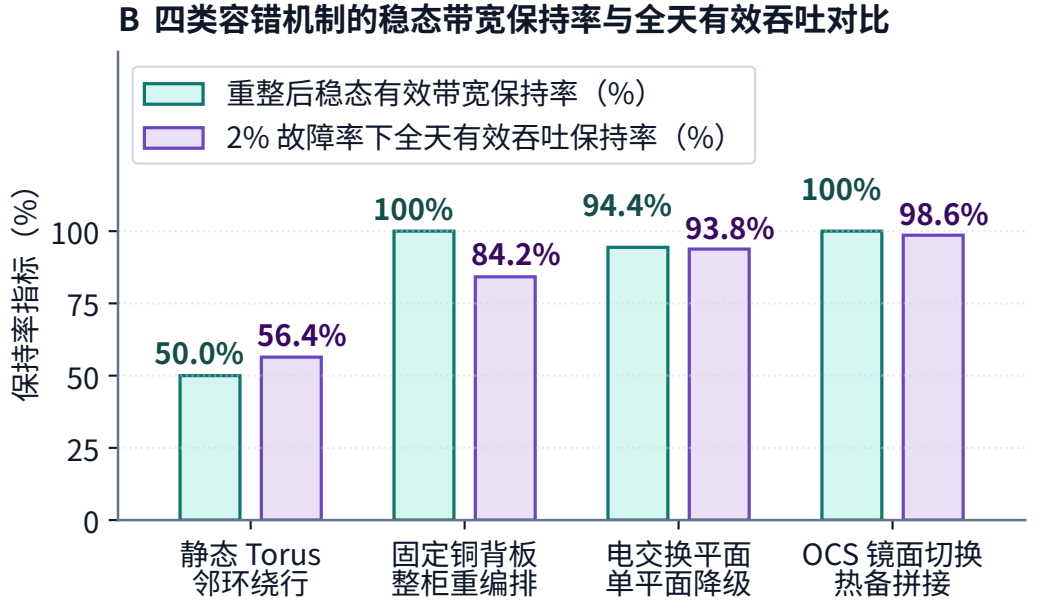

A 算例 6-9：OCS 动态重配置与固定拓扑在故障下的可用率
Palomar OCS 光路热替换 (10 ms 切镜 / 18 s 恢复)
固定铜背板电交换 (整柜隔离重编排 420 s)
无 OCS 静态直连 3D Torus (破洞拥塞绕行)
集群有效算力可用率（%）
100
80
60
40
OCS 热替换: 98.6%
整柜弹性切换: 84.2%
静态环面绕行: 56.4%
0
1
2
3
4
5
24 小时累计节点/立方体故障率 p（%）


B 四类容错机制的稳态带宽保持率与全天有效吞吐对比
重整后稳态有效带宽保持率（%）
2% 故障率下全天有效吞吐保持率（%）
保持率指标（%）
100
75
50
25
0
50.0%
56.4%
100%
84.2%
94.4%
93.8%
100%
98.6%
静态 Torus
邻环绕行
固定铜背板
整柜重编排
电交换平面
单平面降级
OCS 镜面切换
热备拼接